

発展課題 ファイアウォールの構築

目的

iptables を用いたパケットの制御の実習を行う。パケットを分析することによりファイアウォール設定の正しさを確認する。

事前準備

- 2 つの VM を起動する。
- iptables コマンドについて調査する

注意事項

自分で構築，設定していない IP アドレスのマシンへの通信が勝手に発生している場合は，解析に含めなくてよい

操作手順例

1. 全ての iptables の設定を消去する。
2. router で dropbear が起動していないことを確認する。起動している場合には停止させる。

図 1 に router において dropbear という文字列を含むプロセスの一覧を確認するコマンドを実行した結果を示す。

実行結果から，プロセス一覧表示に使用した grep の文字列検索以外のプロセスが表示されていないことから，router において dropbear は起動していないことがわかる。

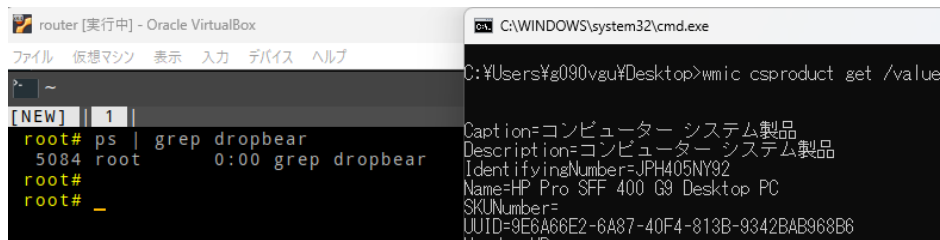


図 1 router における dropbear という文字列を含むプロセス一覧

3. iptables を設定し, router への全てのインターフェースに対する通信に対し, 下記のように処理するように設定する. 必要であれば sysctl によって転送の許可を行う.

- (a) 全ての通信を遮断する
- (b) ただし, TCP2000 番ポートへのアクセスには応答できるようにする.

図 2 に手順 1, 3 の操作結果を示す.

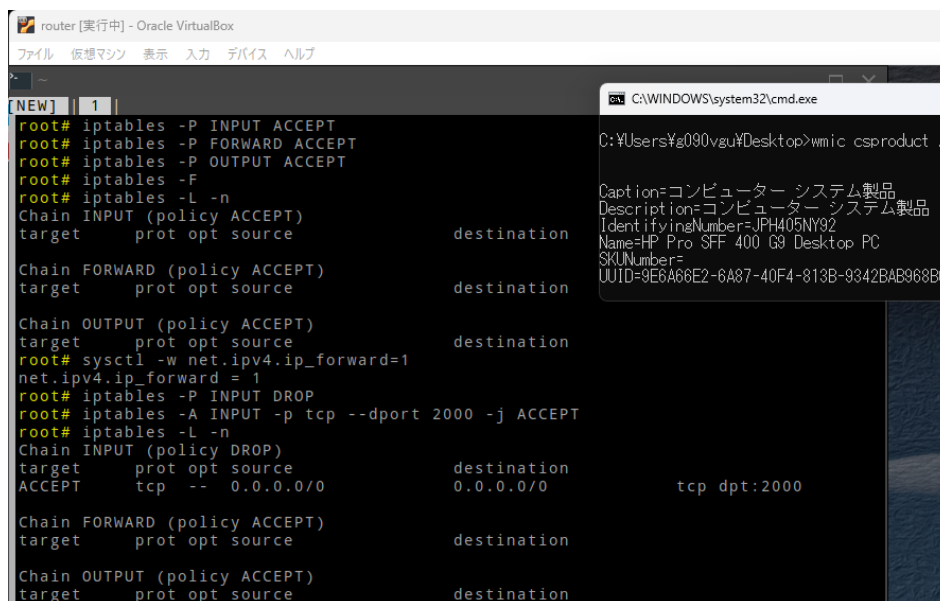


図 2 iptables の設定の消去と設定

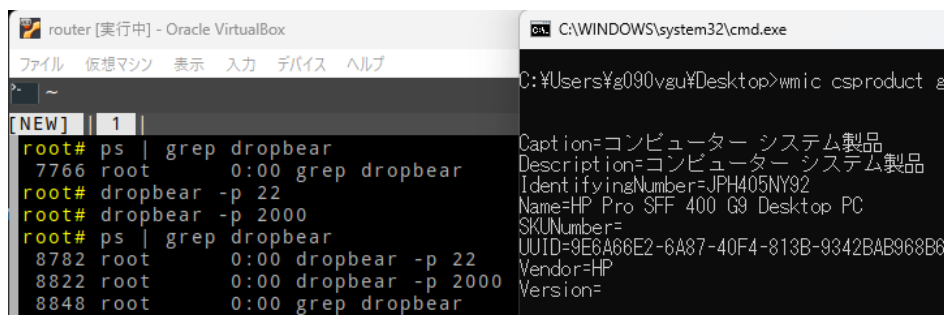
まず, -P オプションによって対象のチェーンのポリシーを設定している. ここでは filter テーブル上のすべてのチェーン (INPUT, FORWARD, OUTPUT) に対して ACCEPT というポリシーを設定し, デフォルトですべてのパケットを通過するように設定している [1].

次に、-F オプションを用いてチェーン上のルールをすべて消去している。ここでは特にチェーンを指定していないため、filter テーブル内のすべてのチェーンのルールを全消去し [1]、-L オプションを用いて filter テーブル内のすべてチェーンにあるすべてのルールを全表示することによって filter テーブル内のすべてのチェーンのルールが消去されていることを確認している [1]。

続いて、要件①を満たすため、INPUT チェインのポリシーを DROP に設定し、要件②を満たすため、

4. router で TCP 22 番, 2000 番ポートを用いて SSH 通信が行えるように dropbear を起動させる。適宜、必要なオプションを用いること。dropbear が 2 つ起動していることを確認すること。

図 3 に dropbear という文字列を含むプロセスの一覧を示す。



```
router [実行中] - Oracle VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
[NEW] 1
root# ps | grep dropbear
7766 root      0:00 grep dropbear
root# dropbear -p 22
root# dropbear -p 2000
root# ps | grep dropbear
8782 root      0:00 dropbear -p 22
8822 root      0:00 dropbear -p 2000
8848 root      0:00 grep dropbear
```

図 3 dropbear という文字列を含むプロセスの一覧

5. router で Wireshark を起動し、組織内のインターフェースの通信を解析できるようにキャプチャする interface を設定する。
6. server から router の 22 番, 2000 番ポートに SSH でアクセスする過程のパケットを、router で起動した Wireshark で解析し、通信が許可されたポートでのみ通信が可能で、許可されていないポートでは通信ができないことを、実験した結果を用いて、レポートで報告しなさい。

図 3 に dropbear という文字列を含むプロセスの一覧を示す。

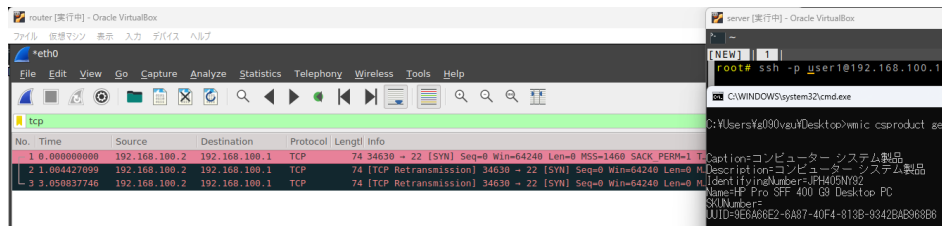


図 4 ポート 22 に ssh ログインを試みた結果

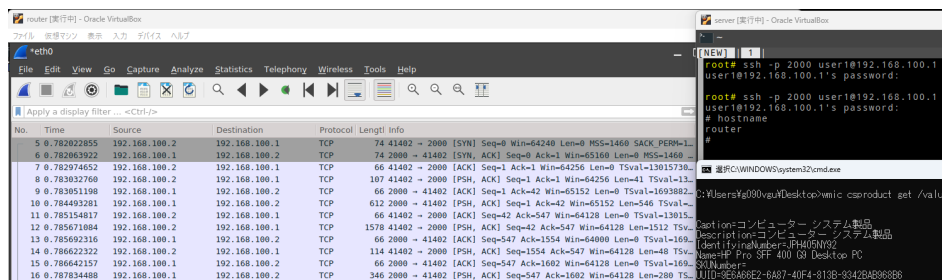


図 5 ポート 2000 に ssh ログインを試みた結果

参考文献

- [1] Rusty Russell and Netfilter Core Team. iptables(8) — IPv4/IPv6 のパケットフィルタと NAT の
Version 1.4.21. Linux Manual Page, Section: iptables 1.4.21 (8). Netfilter Project.
2013. URL: <https://linuxjm.sourceforge.io/html/iptables/man8/iptables.8.html>.